人工智慧概論　期中選題報告 -- 第九組

Dry Bean

乾豆資料集

利用監督式學習，根據外形辨識豆子品種

2026.10.13

選題原因

豆子的外形，能提供多少品種資訊？

問題直觀	比較豆子的大小、細長程度與圓度。
資料容易操作	影像已轉換成數值，可直接進行表格資料分析。
符合課程方向	有明確品種標籤，適合練習監督式分類。

資料集內容

13,611

筆資料

16

個輸入特徵

7

個品種類別

項目	說明
每一筆資料	代表一顆乾豆
資料取得方式	拍攝影像後，擷取尺寸和形狀特徵
目標欄位 Class	記錄豆子的品種
資料完整性	UCI 標示無缺失值

主要特徵與標籤

欄位	中文名稱	代表的資訊
Area	面積	豆子的大小
Perimeter	周長	外圍輪廓的長度
MajorAxisLength	長軸長度	較長方向的尺寸
MinorAxisLength	短軸長度	較短方向的尺寸
AspectRatio	長短軸比	豆子的細長程度
Roundness	圓度	外形接近圓形的程度
Class	品種標籤	監督式學習要預測的答案

輸入 X：16 個外形特徵　　答案 y：Class 品種標籤

監督式學習分析計畫

項目	預計做法
模型	Decision Tree 或 Random Forest
輸入與答案	X：16 個外形特徵　y：Class 品種
資料分割	80% 訓練、20% 測試，維持品種比例
模型評估	準確率、各品種辨識表現、混淆矩陣
結果解讀	觀察容易判錯的品種與重要特徵

分析前準備

檢查缺失值、重複資料與各品種筆數。

預期探討的問題

01 外形特徵能否有效辨識豆子的品種？

02 哪些品種容易混淆，哪些特徵較有辨識力？

03 模型對不同品種的辨識表現是否有差異？

可能應用：輔助農產品品種辨識與自動分選

資料來源：UCI Machine Learning Repository · Dry Bean
https://archive.ics.uci.edu/dataset/602/dry%2Bbean